I. Özönnövény Magyarországon 8 pont



Az 1. ábrán látható cseh óriáskeserűfű (*Fallopia x bohemica*) két ázsiai eredetű növényfaj a *Fallopia japonica* és a *F. sachaliensis* Európában kialakult hibridje. Patakpartokon, ártéri társulásokban, nedvesebb gyomtársulásokban sokfelé gyakori özöngyom, kiszorítva az aljnövényzetből az őshonos fajokat. Az özönnövény sikerességét többek közt elágazó gyöktörzsrendszerének (az abból eredő gyökérrendszerének), és nagy felületű főeres leveleinek köszönheti. Szaporodására egyaránt jellemző a gyöktörzsről letörő részekkel történő vegetatív szaporodás és a magképzés.

1. ábra

1. Nevezze meg a cseh keserűfű és a fenti szövegben említett őshonos növény egy fajának populációi között kialakuló populációs kölcsönhatást, és adja meg a kölcsönhatás két populációra gyakorolt jellegét +, 0, – jelekkel!

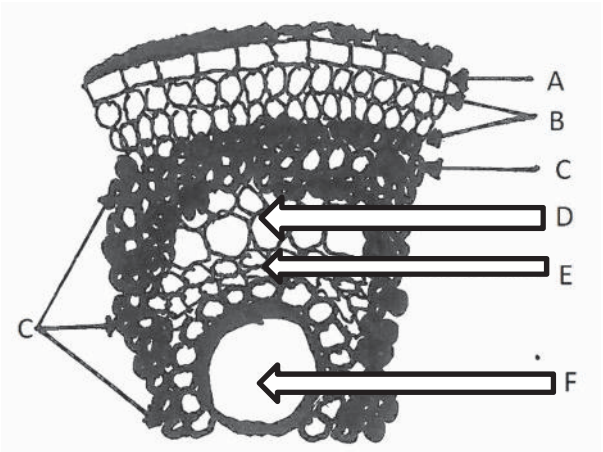
……..……

2. Nevezzen meg a szöveg és az 1. ábra alapján *két* olyan környezeti tényezőt, amelyet a cseh óriáskeserűfű valószínűleg eredményesebben hasznosít a társulást alkotó többi növényhez képest! Indokolja válaszait! (2 pont)

……...……...

……...……...

A cseh óriáskeserűfű fiatal hajtásának keresztmetszetéről készített vázlatos rajzát láthatja a 2. ábrán. A mikroszkópi metszeten közvetlenül a bőrszövet alatt található szöveti régió zöld színű volt. A *D*, *E* és *F* jelű részek egy edénynyaláb alkotóelemei. A *C* jelű szövet sejtjei sejtplazmát nem tartalmaznak. Párosítsa az állításokhoz a 2. ábra megfelelő betűjeleit!



2. ábra

3.	A szállítószövet azon része, amelyik az anyagok egy részét aktív transzporttal szállítja.	
4.	Sejtjei a növény vegetációs időszakában több oxigént adnak le, mint amennyit felvesznek.	
5.	Ez a szövet biztosítja a kétszikű szárban a szállítószövet folyamatos megújulását.	
6.	Csak víz és ásványi sók áramlanak benne.	

7. A 3. ábra annak a mikroszkópnak az okulárját (szemlencséjét) és objektívjét (tárgylencséjét) mutatja, amivel a metszetet megvizsgálták. Adja meg, hányszoros nagyítással vizsgálták a cseh óriáskeserűfű keresztmetszetét!

…….



3. ábra

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	összesen

II. A vérnyomás szabályozása edzés közben 12 pont

Az alábbi ábra annak a folyamatnak az egyes lépéseit szemlélteti, melynek során az idegrendszer szabályozása alatt a keringési rendszer úgy alakítja működését, hogy a megnövekedett véráramot biztosítani tudja az izmok számára.

